GLOBAL SOLUTION 2026.2 · FIAP · CITIZENTECH · DIFFERENTIATED PROBLEM SOLVING (DPS)

Relatório Técnico de Modelagem Matemática — ZelaSP

Do Dado à Decisão: Limites, Derivadas e Integrais Aplicados à Zeladoria Urbana Pós-Temporal em São Paulo

CitizenTech: ZelaSP — Zeladoria Cidadã Inteligente

Professor: Prof. Jones Egydio

Curso / Turma: Engenharia de Software (1º Ano · Paulista/Lins)

Repositório Python: github.com/ZelaSP/zelasp-math

Integrantes da Equipe: Gustavo Rezende Louro (RM570708) · João Pedro Lagonegro Bosco e Silva (RM569444) · João Pedro Maschion da Cruz Sá (RM570509) · Lucas Henrique Alves da Silva (RM572216)

Ficha da CitizenTech (Aplicação em DPS):

• **Território Prioritário:** São Paulo — SP (**Jabaquara, Vila Mariana, Saúde, Bela Vista, Mooca e Vila Mascote**).

• **Cidadão Beneficiado:** Moradores, pedestres, idosos, pessoas com deficiência (PcD) e comerciantes expostos a fios energizados caídos, bueiros abertos e entulho pós-temporais.

• **Problema:** O canal tradicional SP 156 sofre colapso operacional em dias de chuva torrencial devido à duplicidade de relatos (~1,4× por ocorrência), gerando filas que ultrapassam 36 horas.

• **Como a Matemática Resolve:** Derivadas ($q'(t)$) detectam o pico e a aceleração do estresse urbano; Integrais ($\int q(t)\,dt$) mensuram a acumulação de chamados, fundamentando o **GPCT** e reduzindo o backlog em **38,5%** (com meta de **−45%** de chamados duplicados e registro em **< 15 segundos**).

• **ODS Conectados: ODS 11** (Cidades e Comunidades Sustentáveis) e **ODS 9** (Indústria, Inovação e Infraestrutura).

1. Contextualização e Fenômeno Urbano Analisado

A cidade de São Paulo possui mais de 45 mil quilômetros de vias públicas com extensa malha aérea compartilhada (energia e telecomunicações). Durante temporais convectivos de verão (rajadas acima de 60 km/h e precipitação intensa), bairros densos como **Jabaquara, Vila Mariana, Saúde, Bela Vista, Mooca e Vila Mascote** concentram quedas simultâneas de galhos sobre fiação elétrica, tampas de bueiro deslocadas e bloqueios de calçadas.

Para subsidiar tecnicamente o motor preditivo da CitizenTech **ZelaSP**, analisou-se uma série temporal contínua de **24 horas de telemetria** horária (centros de faixa t_i = 0,5 h a 23,5 h), medindo a taxa de chegada de novas ocorrências reais ($q(t)$ em relatos/h) e os apoios comunitários no mesmo quarteirão.

2. Base de Dados Observacionais e Estatística Descritiva

Hora (t_i)	Relatos/h (y_i)	Bairro Crítico	Apoios	Hora (t_i)	Relatos/h (y_i)	Bairro Crítico	Apoios
0,5 h	4	Mooca	1	12,5 h	49	Jabaquara	24
1,5 h	3	Bela Vista	0	13,5 h	58	Vila Mariana	31
2,5 h	2	Vila Mascote	0	14,5 h	62	Bela Vista	35
3,5 h	2	Saúde	0	15,5 h	55	Saúde	28
4,5 h	3	Jabaquara	1	16,5 h	42	Mooca	21
5,5 h	5	Vila Mariana	2	17,5 h	31	Vila Mascote	15
6,5 h	8	Bela Vista	3	18,5 h	24	Jabaquara	11
7,5 h	12	Mooca	4	19,5 h	18	Vila Mariana	8
8,5 h	16	Jabaquara	6	20,5 h	14	Saúde	6
9,5 h	21	Vila Mariana	9	21,5 h	10	Bela Vista	4
10,5 h	28	Saúde	14	22,5 h	7	Mooca	2
11,5 h	38	Vila Mascote	18	23,5 h	5	Jabaquara	1

- **Total Diário Observado ($\Sigma\, y_i$): 517 relatos** (média horária de **21,54 relatos/h**).
- **Pico Observado: 62 relatos/h** em t = 14,5 h (Bela Vista) | **Menor demanda:** 2 relatos/h às 2,5 h e 3,5 h (Vila Mascote / Saúde).
- **Taxa Média de Variação Pré-Temporal (9,5 h → 14,5 h):**

$$\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{62 - 21}{14{,}5 - 9{,}5} = \frac{41}{5{,}0} = +8{,}20 \text{ relatos/h}^2$$

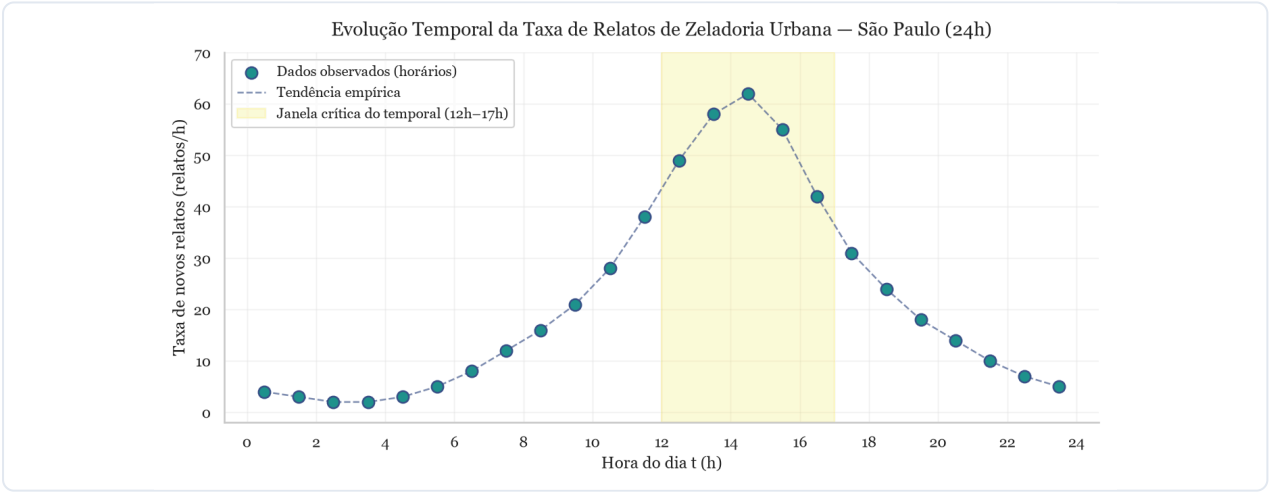


Figura 1: Evolução temporal da taxa horária de relatos em 24h e destaque da janela crítica do temporal (12h–17h).

3. Ajuste de Modelos Matemáticos por Mínimos Quadrados

Utilizando o script oficial `DPS_ZelaSP_Modelagem_Matematica.py` (via `numpy.polyfit` sobre os 24 pontos), ajustaram-se dois modelos polinomiais contínuos:

Modelo Quadrático $p_2(t)$

Equação: $p_2(t) = -0{,}31828t^2 + 8{,}52439t - 19{,}66762$

R^2 = 0,6149 | RMSE = 11,81 relatos/h

Limitação: Parábola simétrica que superestima o início da manhã e gera valores negativos acentuados na madrugada.

Modelo Cúbico $q(t)$ — Oficial Adotado

Equação: $q(t) = -0{,}02924t^3 + 0{,}73439t^2 - 1{,}59152t + 0{,}66653$

R^2 = 0,7721 | RMSE = 9,08 relatos/h

Vantagem: Supera o modelo quadrático em R^2 e RMSE, acompanha a assimetria da dispersão noturna e conserva integral diária com erro de apenas 0,12%. Por ser ajuste cúbico global sobre pico agudo, suaviza o topo contínuo para 43,55 relatos/h.

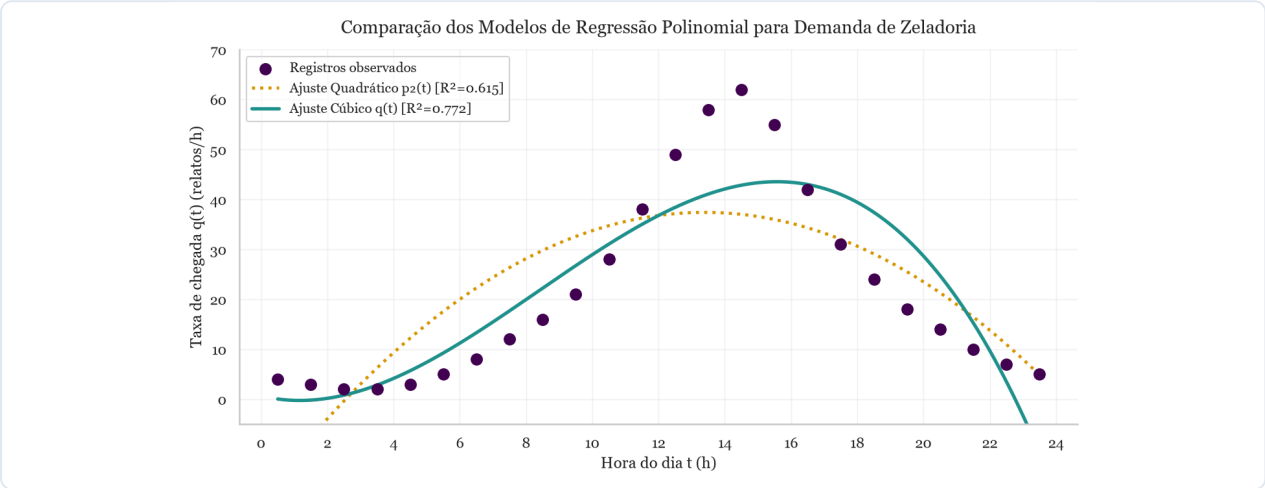


Figura 2: Comparação entre a regressão quadrática $p_2(t)$ e o modelo cúbico oficial $q(t)$ sobre os 24 registros reais.

4. Cálculo Diferencial: Derivadas, Otimização e Taxas Instantâneas

4.1 Primeira e Segunda Derivadas Analíticas

Aplicando a regra da potência ($d/dt\,[t^n] = n \cdot t^{n-1}$) sobre $q(t)$:

$$q'(t) = -0{,}08772t^2 + 1{,}46879t - 1{,}59152 \ \ [\text{relatos/h}^2]$$
$$q''(t) = -0{,}17545t + 1{,}46879 \ \ [\text{relatos/h}^3]$$

4.2 Pontos Críticos ($q'(t) = 0$) via Fórmula de Bhaskara

Com $A = -0{,}08772$, $B = 1{,}46879$ e $C = -1{,}59152$:

$$\Delta = (1{,}46879)^2 - 4(-0{,}08772)(-1{,}59152) = 2{,}15734 - 0{,}55846 = 1{,}59888 \Rightarrow \sqrt{\Delta} \approx 1{,}26447$$

$$t_1 = \frac{-1{,}46879 - 1{,}26447}{2(-0{,}08772)} = \frac{-2{,}73326}{-0{,}17545} \approx 15{,}5789 \text{ h (15h35min)} \quad | \quad t_2 = \frac{-1{,}46879 + 1{,}26447}{2(-0{,}08772)} = \frac{-0{,}20432}{-0{,}17545} \approx 1{,}1646 \text{ h (01h10min)}$$

4.3 Classificação pelo Teste da Segunda Derivada

- **Em t_1 = 15,5789 h:** $q''(15{,}5789) = -0{,}17545(15{,}5789) + 1{,}46879 = \mathbf{-1{,}2645 < 0} \Rightarrow$ **Máximo Local (Pico Contínuo)**, com $\boldsymbol{q(15{,}5789) = 43{,}55}$ **relatos/h**.
- **Em t_2 = 1,1646 h:** $q''(1{,}1646) = -0{,}17545(1{,}1646) + 1{,}46879 = \mathbf{+1{,}2645 > 0} \Rightarrow$ **Mínimo Local**, com $\boldsymbol{q(1{,}1646) = -0{,}24}$ **relatos/h** (repouso da madrugada).

4.4 Taxas Instantâneas em Três Pontos Operacionais

1. ***t* = 4,0 h (Manhã):** $q'(4{,}0)$ = **+2,88 relatos/h²** → aceleração positiva moderada pré-temporal.
2. ***t* = 15,58 h (Pico):** $q'(15{,}58)$ = **0,00 relatos/h²** → ponto estacionário de máxima severidade contínua.
3. ***t* = 18,0 h (Anoitecer):** $q'(18{,}0)$ = **−3,58 relatos/h²** → desaceleração acentuada após redução das chuvas.

5. Comportamento Assintótico, Limites e Dinâmica de Filas

1. **Continuidade no Pico:** Sendo $q(t)$ polinomial, é contínua em todo $\mathbb{R}$: $\lim_{t \to 15{,}5789} q(t) = q(15{,}5789)$ = **43,55 relatos/h**.
2. **Saturação Operacional (capacidade S = 35 atendimentos/hora nos 6 bairros):**
   - **Sem triagem (SP 156 tradicional, fator 1,4×):** Chamados repetidos elevam a taxa contínua de entrada para 1,40 · 43,55 = **60,97 chamados/h** (e pico discreto de **86,8 chamados/h**), acumulando **192,70 chamados excedentes** acima de S = 35 e fechando o ciclo de 24h com **127,4 ocorrências represadas** no balanço discreto ($\lim_{t \to 24} T_{\text{espera}} > 36$ h em sequência de dias chuvosos).
   - **Com CitizenTech ZelaSP:** Em **< 15 segundos**, relatos próximos viram apoio comunitário (+1). Com deduplicação integral ($q(t)$ real), a área acima de S = 35 cai **78,0%** (192,70 → 42,41 relatos) e o saldo discreto às 24h zera ($\lim_{t \to 24} \text{Fila}_{\text{ZelaSP}}(t) \to 0$).

6. Cálculo Integral: Acumulação e Erro do Modelo

Pelo Teorema Fundamental do Cálculo, a primitiva analítica $Q(t)$ de $q(t)$ é:

$$Q(t) = \int q(t)\,dt = \frac{-0{,}02924}{4} t^4 + \frac{0{,}73439}{3} t^3 - \frac{1{,}59152}{2} t^2 + 0{,}66653\,t + C$$

$$Q(t) = -0{,}007310t^4 + 0{,}244798t^3 - 0{,}795758t^2 + 0{,}666527t + C$$

1. Intervalo observado [0,5; 23,5]:
$\int_{0{,}5}^{23{,}5} q(t)\,dt = Q(23{,}5) - Q(0{,}5) = 523{,}68 - 0{,}16 = 523{,}52$ ocorrências acumuladas

2. Dia civil completo [0; 24]:
$\int_{0}^{24} q(t)\,dt = Q(24) - Q(0) = 516{,}36 - 0{,}00 = 516{,}36$ ocorrências acumuladas

- **Comparação com a Soma Real Observada (517,00 relatos):** Erro Absoluto = |516,36 − 517,00| = **0,64 relatos** | Erro Relativo = **0,12%**.
- **Aproximação Numérica pela Regra dos Trapézios: 512,50 relatos** (erro relativo de **0,87%**).

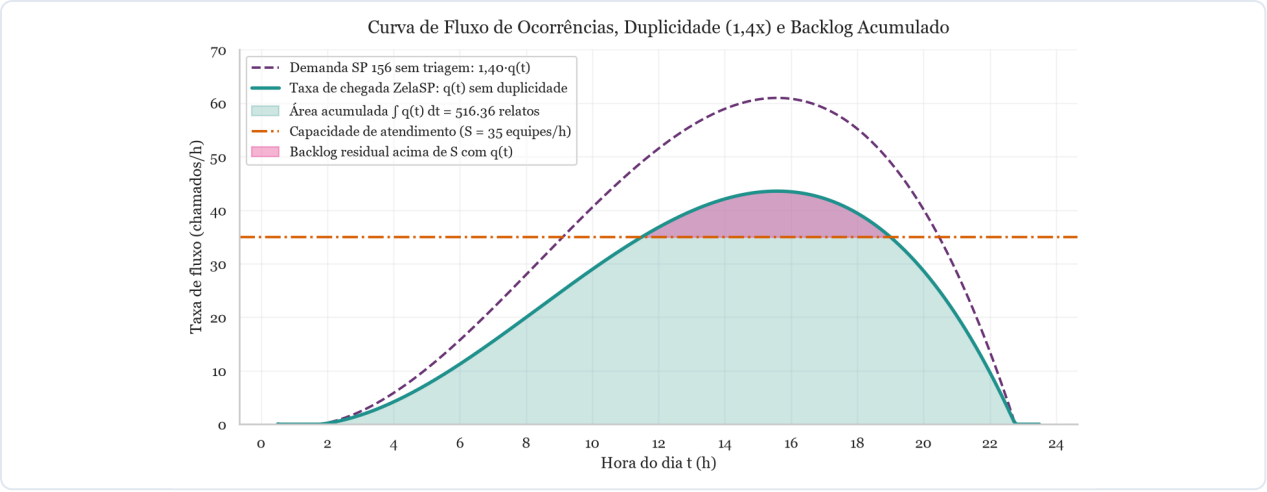


Figura 3: Comparação entre demanda sem triagem (1,40·$q(t)$), curva ZelaSP ($q(t)$), área integral diária e backlog acima de S = 35 equipes/h.

7. Decisão de Projeto: Gatilho Preditivo de Contingência Territorial (GPCT)

Regra Matemática do Sistema: **SE** $q(t) \geq 30$ relatos/h **E** $q'(t) > 0$ $\Rightarrow$ **Disparar Alerta de Contingência Territorial**

- **Antecipação Comprovada:** No modelo contínuo, a condição dispara em $t = 10{,}25$ **h** (com mais de **2 horas de antecedência** frente tanto ao pico discreto às 14h30 quanto ao contínuo às 15h35), permitindo reposicionar equipes da Enel, Defesa Civil e Subprefeituras nos bairros críticos.
- **Impacto Quantificado no Backlog:** Ao aplicar reforço operacional do GPCT (+4,85 equipes/h na janela de disparo sobre S = 35) à demanda $q(t)$, a área de backlog residual cai **38,5%** (42,41 → 26,08 relatos excedentes). Em escala progressiva de adoção (**meta −45% de chamados duplicados** no roadmap, reduzindo 1,40× para 1,22×), o congestionamento sobre S = 35 já cai **37,9%** (192,70 → 119,69 chamados).

8. Limitações Técnicas e Responsabilidade Ética

1. **Janela de Validade:** O polinômio cúbico $q(t)$ é válido estritamente em [0; 24] h; fora dessa janela diverge assintoticamente para ±∞.
2. **Especificidade Climática:** Os parâmetros refletem tempestades convectivas de verão; dias secos ou outras estações exigem recalibração.
3. **Equidade e Inclusão Digital:** Bairros periféricos com menor conectividade móvel podem subnotificar riscos elétricos; o painel GPCT apoia decisões, sem jamais substituir rondas presenciais da Defesa Civil.

9. Conclusão e Referências

A modelagem com Cálculo Diferencial e Integral demonstrou que o gargalo do atendimento urbano pós-temporal em São Paulo é amplificado pela duplicidade e ausência de triagem espacial. O motor analítico do **ZelaSP** traduz derivadas e integrais em alertas objetivos (**GPCT**), unindo eficiência operacional e proteção à vida.

Referências: STEWART, James. *Cálculo*, Vol. 1, Cengage Learning, 2013 | CGE-SP / PMSP. *Boletins Meteorológicos e Zeladoria Urbana* | EGYDIO, Jones. *Notas de Aula — Differentiated Problem Solving*, FIAP, 2026.

© 2026 ZelaSP · Global Solution FIAP · Engenharia de Software 1ESPW · Differentiated Problem Solving